Summary01 — Test 1 Key Points (Ch1 + Ch2)

- **源**: `exam-review/Summary01 test1 key points.pdf` (Fall 2026 官方考点, 两页)
- **用途**: 按官方 13+13 条展开. 公理卷面会给, 这里写要推出的结论和证明骨架.
- **编号**: Ch1 用讲义原号; Ch2 写成 P1 / P2 / P3, 因为各 Part 编号重启.

官方第 13 条只点了通项、比较、极限比较. 下面第 13 节按 Part 3 slides 补全其余判别法: 交错级数、根值、比值.

Chapter 1: Real Numbers

1. 有序域的例子与反例

域 (field, Def 1.1): (A1)–(A4) 加法交换、结合、零元、负元; (M1)–(M4) 乘法交换、结合、单位元 $1 \neq 0$、非零元有逆; (D) 分配律.

有序域 (ordered field, Def 1.6): 域上再有 $\leq$, 满足

- (O1) $a \leq b$ 或 $b \leq a$
- (O2) $a \leq b$ 且 $b \leq a \Rightarrow a = b$
- (O3) $a \leq b \leq c \Rightarrow a \leq c$
- (O4) $a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$
- (O5) $a \leq b$ 且 $c \geq 0 \Rightarrow ac \leq bc$

$a < b$ 指 $a \leq b$ 且 $a \neq b$.

例子: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ 是有序域.

反例: $\mathbb{C}$, 以及 $\mathbb{Q}(i) = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Q}\}$. 它们是域, 但不能成为有序域: 非零元的平方必须为正 (见下条), 但 $i^2 = -1 < 0$.

2. 从公理推出的性质

公理会印在卷上. 常推的是:

- $0 \cdot a = 0$; $-(-a) = a$; $(-a)b = -(ab)$; $(-a)(-b) = ab$ (Prop 1.5)
- $a \neq 0 \Rightarrow a^2 > 0$. 从而 $1 = 1^2 > 0$, $-1 < 0$
- $a \leq b$ 且 $c \leq 0$ 时不等式反向: $ac \geq bc$ (先化成乘 $-c \geq 0$)
- $a < b + \varepsilon$ 对一切 $\varepsilon > 0 \Rightarrow a \leq b$ (Tut1 Q1: 若 $a > b$, 取 $\varepsilon = a - b$)

平方为正的证法: $a \geq 0$ 时用 (O5) 得 $a^2 \geq 0$; $a \leq 0$ 时 $(-a)^2 = a^2 \geq 0$. $a \neq 0$ 则 $a^2 \neq 0$, 所以 $a^2 > 0$.

3. $\sup$ / $\inf$ 以及二者的关系

S 非空.

- 上界 M: $\forall x \in S,\ x \leq M$. 下界对偶.
- $\sup S$: 最小上界. $\inf S$: 最大下界. (Def 3.1)

- $\max S$ 存在 $\Leftrightarrow \sup S \in S$, 此时二者相等. $\min$ 与 $\inf$ 同样.
- $\inf S = -\sup(-S)$, $\sup S = -\inf(-S)$.
- $\inf S \le \sup S$. 若 $\inf S = \sup S$, 则 S 是单点集 (Tut1 Q3).

上确界判别 (Thm 3.3): u 已是上界时, $u = \sup S \Leftrightarrow$ 对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $x \in S$ 使 $x > u - \varepsilon$.

下确界: v 已是下界, 且对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $x \in S$ 使 $x < v + \varepsilon$.

4. 求 $\sup$ / $\inf$; 加法和乘法

先证是上/下界, 再用 Thm 3.3 说明不能再紧. 确界可以不在集合里.

平移: $\sup(A + c) = \sup A + c$, $\inf(A + c) = \inf A + c$.

数乘 $cA = \{ca : a \in A\}$:

- $c > 0$: $\sup(cA) = c \sup A$, $\inf(cA) = c \inf A$
- $c < 0$: $\sup(cA) = c \inf A$, $\inf(cA) = c \sup A$ (Practice 第 3 题. $c < 0$ 时不是 $c \sup A$)

集合相加 $A + B = \{a + b\}$ (Tut1 Q5(a), 为真):

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B, \qquad \inf(A + B) = \inf A + \inf B.$$

证 sup: 每个 $a + b \le \sup A + \sup B$. 若右边更大, 差为 $r > 0$, 取 a', b' 使两边各亏不到 $r/2$, 则 $a' + b'$ 超过 $\sup(A + B)$.

集合相乘 $AB = \{ab\}$ (Tut1 Q5(b), 一般为假):

反例 $A = \{1, 2\}$, $B = \{-2, -1\}$, $AB = \{-4, -2, -1\}$, $\sup(AB) = -1$, 而 $(\sup A)(\sup B) = -2$.

两边都在 $[0, \infty)$ 时才有 $\sup(AB) = (\sup A)(\sup B)$. 有负数时, $\sup(AB)$ 是 $(\inf A)(\inf B)$, $(\inf A)(\sup B)$, $(\sup A)(\inf B)$, $(\sup A)(\sup B)$ 四者中的最大者.

子集: $A \subseteq B$ 且都有界 $\Rightarrow \inf B \le \inf A \le \sup A \le \sup B$ (Tut1 Q4).

5. 完备性, 以及用它证明方程有解

完备性公理 (Def 3.8): 有序域里, 每个非空且有上界的子集都有上确界.

标准用法 (Thm 4.9, $\sqrt{2}$): 令 $S = \{y \ge 0 : y^2 < 2\}$. S 非空有上界, 令 $x = \sup S$. 排除 $x^2 < 2$ (还能再抬一点仍在 S 里) 和 $x^2 > 2$ (还能把上界压低). 故 $x^2 = 2$.

递推或不等式里「解存在」也是同一套路: 造一个非空有上界的集合, 取 sup, 再排除太小和太大.

6. 实数在本课里怎么定义

$\mathbb{R}$ 是完备有序域: 有序域, 并且满足完备性. 在同构意义下唯一, 并且含有 $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

作业里的另一种构造是戴德金分割, 不在这份清单的必背范围里. 卷面问「定义」时, 答完备有序域即可.

7. 为何 $\mathbb{Q}$ 不完备

$S = \{q \in \mathbb{Q} : q \ge 0,\ q^2 < 2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 里非空、有上界 (例如 2), 但在 $\mathbb{Q}$ 里没有上确界.

理由: 若 $u \in \mathbb{Q}$ 是上确界, Thm 4.8 说没有有理数平方等于 2. $u^2 < 2$ 时能找到更大的有理数仍在 S 里; $u^2 > 2$ 时能找到更小的有理上界. 两种都矛盾.

完备性是 $\mathbb{R}$ 有、$\mathbb{Q}$ 没有的那条公理. 同样的集合在 $\mathbb{R}$ 里的上确界就是 $\sqrt{2}$.

8. $\mathbb{N}$ 的良序

良序 (well-ordering): $\mathbb{N}$ 的每个非空子集都有最小元. 本课当已知性质用.

它和阿基米德性质一起用. 阿基米德 (Thm 4.1–4.2, 由完备性推出): $\mathbb{N}$ 无上界; 对任意实数 x 存在 n 使 $n > x$; 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 n 使 $1/n < \varepsilon$.

证 $\mathbb{N}$ 无上界: 若有上界, $u = \sup \mathbb{N}$, 则有 $n > u - 1$, 于是 $n + 1 > u$.

稠密性的证明里, 「大于 na 的整数中取最小的」就是良序.

9. $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密

推论 4.6: $a < b \Rightarrow$ 存在 $r \in \mathbb{Q}$ 使 $a < r < b$.

取 n 使 $1/n < b - a$. 再用良序取整数 m, 使 $m - 1 \le na < m$. 则 $a < m/n < b$.

无理数也稠密: $a < b$ 时先在 $(a/\sqrt{2},\, b/\sqrt{2})$ 里取有理 $r \neq 0$, 则 $r\sqrt{2}$ 是这个区间里的无理数. 清单原文只点了有理数.

10. 嵌套区间性质

Thm 5.5: $I_n = [a_n, b_n]$ 闭区间, 且 $I_{n+1} \subseteq I_n$ (即 $a_n \le a_{n+1} \le b_{n+1} \le b_n$). 则

$$\bigcap_n I_n \neq \emptyset.$$

证: (a_n) 递增, 且每个 b_1 都是上界. $c = \sup\{a_n\}$. 对每个 n, $a_n \le c$. 又每个 b_n 都是 $\{a_m\}$ 的上界, 所以 $c \le b_n$. 于是 $c \in I_n$ 对一切 n.

长度 $b_n - a_n \to 0$ 时, 交恰有一个点.

例子:

交	例子	为何不违反定理
空	$I_n = (0, 1/n)$	开区间, 定理要求闭
单点	$I_n = [0, 1/n]$, 交为 $\{0\}$	闭且嵌套
不止一点	$I_n = [0, 1]$ 恒定, 交为 $[0, 1]$	闭且嵌套; 长度不趋于 0

11. $\mathbb{Q}$ 可数

可数 (Def 5.6): 有限, 或与 $\mathbb{N}$ 有双射.

步骤:

1. 正有理写成既约 m/n, 得到单射 $\mathbb{Q}^+ \hookrightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

2. $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 可数: 对角线, 或 $(m,n)\mapsto 2^{m-1}(2n-1)$ (Thm 5.10).
3. $\mathbb{Z}$ 可数: $0,1,-1,2,-2,\ldots$ (Thm 5.9).
4. $\mathbb{Q}=\{0\}\cup\mathbb{Q}^+\cup\mathbb{Q}^-$ 是三个可数集的并 (Thm 5.11).

可数集的子集可数; 可数个可数集的并仍可数. 稠密和可数不矛盾: 一个是序, 一个是基数.

12. $\mathbb{R}$ 与无理数不可数

Thm 5.8: $[0,1]$ 不可数, 从而 $\mathbb{R}$ 不可数.

对角线: 设 $[0,1]=\{x_n\}$, $x_n=0.a_{n1}a_{n2}\ldots$. 令 $y=0.b_1b_2\ldots$, 其中 $a_{kk}\neq 4$ 时 $b_k=4$, 否则 $b_k=5$. 则 $y\in[0,1]$, 且 y 和每个 x_n 在第 n 位不同. 用 $4,5$ 是为了避开 $0.1999\ldots=0.2000\ldots$.

Thm 5.12: 无理数不可数. 若 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 可数, 它和可数集 $\mathbb{Q}$ 的并就是可数的 $\mathbb{R}$, 矛盾.

13. 证明某数无理, 例如 $\sqrt{2}$

Thm 4.8: 没有 $x\in\mathbb{Q}$ 使 $x^2=2$.

既约 p/q, $p^2=2q^2$. 则 p 偶, 写成 $p=2k$, 得 q 也偶, 与既约矛盾.

存在性是另一件事: Thm 4.9 在 $\mathbb{R}$ 里造出 $x^2=2$, 再由 Thm 4.8 知道它无理.

一般根式 (Tut1 Q8): $\sqrt[m]{n}$ 要么是整数, 要么无理. 写成既约 p/q 且 $q>1$, 取 q 的素因子, 它整除 p, 矛盾.

Chapter 2: Sequences

1. ε-N 定义, 并用定义求极限

$(x_n)\to x$ (Def 1.4): $\forall\varepsilon>0$, $\exists N$, 使 $n>N\Rightarrow|x_n-x|<\varepsilon$.

极限唯一 (Thm 1.6, Part 1).

做法: 先把 $|x_n-x|$ 放大成一个趋于 0 的简单式子 (如 $1/n$), 再反解 N. N 可以取 $\lceil\cdot\rceil$, 也可以先把 n 限制到大于某个固定数再估计.

例: $a_n=(n-1)/(n^2-3)\to 0$. $n>3$ 时 $0<a_n<1/(n-3)$. 取 $N=\lceil 3+1/\varepsilon\rceil$.

2. 收敛 / 发散的例子; 运算

收敛 $\Rightarrow$ 有界 (Thm 2.2). 逆命题假: $(-1)^n$ 有界但发散.

极限代数 (Thm 3.1): 和、差、积的极限是极限的运算; 商要分母的极限非零.

非严格不等式在极限下保留 (Lem 2.4): $L\le x_n\le M\Rightarrow L\le\lim x_n\le M$. 严格不等号可以在极限处变成等号.

发散的常用判据: 无界; 或两条子列极限不同 (P2 Prop 1.10).

3. 证明收敛的方法

- **单调 + 有界**: MCT, 见第 4、5 条.

- **Cauchy**: 见第 6 条. 不知道极限时用.
- **夹逼** (Thm 3.6): $x_n \le y_n \le z_n$, 两边趋于同一 w, 则 $y_n \to w$.
- **已知极限**:
  - $0 < r < 1 \Rightarrow r^n \to 0$; $r > 1$ 时 (r^n) 发散 (Thm 5.1)
  - $n^{1/n} \to 1$ (Thm 5.2). 令 $x_n = n^{1/n} - 1 \ge 0$, 二项式留下二次项: $n > (n(n-1)/2)x_n^2$, 得 $x_n^2 < 2/(n-1)$
  - $(1 + 1/n)^n \to e$ (Thm 5.4). 先证递增有上界, 极限就定义为 e
  - $\sin n/n \to 0$: $|\sin n/n| \le 1/n$, 夹逼

4. 从定义证明 MCT

Thm 4.3: 单调序列收敛 ⇔ 有界.

递增且有上界时, 令 $s = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ (完备性). 对 $\varepsilon > 0$, 有 $x_N > s - \varepsilon$. 递增给出 $n > N$ 时 $s - \varepsilon < x_n \le s$. 所以 $x_n \to s$.

推论 4.4: 有界递增 $\Rightarrow$ 极限 $= \sup x_n$; 有界递减 $\Rightarrow$ 极限 $= \inf x_n$.

去掉单调则假: $x_1 = 3$, $n \ge 2$ 时 $x_n = 2 - 1/n$, 极限是 2, 上确界是 3.

5. 用 MCT 求递推极限

固定步骤:

1. 归纳证明单调 (比 x_1 和 x_2, 再归纳).
2. 归纳证明有界.
3. MCT 给出极限 L 存在.
4. 在递推式两边取极限, 解出 L. 用第 2 步的界丢掉不合范围的根.

例: $a_1 = c \ge 0$, $a_{n+1} = 3a_n^2/(a_n^2 + 2)$.

$$a_n - a_{n+1} = \frac{a_n(a_n - 1)(a_n - 2)}{a_n^2 + 2}.$$

$0 \le c < 1$ 时递减有下界 0, 极限 0; $c = 1$ 时恒为 1; $c > 1$ 时单调且夹在 1 和 ∞ 的某一侧, 极限 2. 可能的极限只有 $0, 1, 2$, 因为取极限后 $L(L-1)(L-2) = 0$.

6. Cauchy 序列, 以及和收敛的两端

定义 3.1: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, 使 $n, m > N \Rightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon$.

要所有充分大的下标两两接近, 不只是相邻项.

Cauchy 准则: 实序列收敛 ⇔ 它是 Cauchy 序列.

- $\Rightarrow$ 是 Thm 3.4: $|x_n - x_m| \le |x_n - x| + |x_m - x|$, 各小于 $\varepsilon/2$.
- $\Leftarrow$ 是 Thm 3.6: Lem 3.5 先得有界, BW 抽出收敛子列, 再用 Cauchy 把整列拉到同一极限. 这一端用完备性. $\mathbb{Q}$ 里有 Cauchy 列不收敛 (逼近 $\sqrt{2}$ 的有理列).

2020 Test 1 第 2 题写 "Using the Cauchy criterion" 就是要求用这两端, 不是只验证定义.

7. 压缩列 $\Rightarrow$ Cauchy

Exercise 3.9: 存在 $0 < C < 1$ 使 $|x_{n+2} - x_{n+1}| \le C|x_{n+1} - x_n|$ 对一切 n.

则 $|x_{j+1} - x_j| \le C^{j-1}|x_2 - x_1|$. $m > n$ 时

$$|x_m - x_n| \le \sum_{j=n}^{m-1} |x_{j+1} - x_j| \le \frac{C^{n-1}}{1-C}|x_2 - x_1|.$$

右边随 $n \to \infty$ 趋于 0, 所以是 Cauchy, 从而在 $\mathbb{R}$ 里收敛.

例子: Fibonacci $f_1 = f_2 = 1$, $x_n = f_n/f_{n+1}$ 是压缩列, 极限 $L = 1/(1+L)$, 正根 $L = (\sqrt{5}-1)/2$.

8. 子列判敛准则

子列 (Def 1.1): 指标 n_k 严格递增.

子列准则: $(x_n) \to L$ 当且仅当 (x_n) 的**每一个**子列都有一条进一步的子列趋于 L.

- $\Rightarrow$: 原列趋于 L 时, 任意子列也趋于 L (Thm 1.6), 这条子列自己就是所要的进一步子列.
- $\Leftarrow$: 若原列不趋于 L, 则存在 $\varepsilon > 0$, 有无穷多项满足 $|x_n - L| \ge \varepsilon$. 这些项组成一条子列, 它的任何进一步子列都不能趋于 L.

常用推论 (Prop 1.10): 两条子列趋于不同极限 $\Rightarrow$ 原列发散.

两条子列趋于**同一个**极限, 推不出原列收敛. 原列自己是一条子列, 所以「所有子列都趋于 L」确实推出原列趋于 L; 缺的是「所有」, 不是这一步逻辑.

有界且发散 $\Rightarrow$ 存在两条极限不同的收敛子列 (2025 第 6 题): BW 先给一条趋于 L 的子列; 不收敛到 L 就有无穷多项离 L 至少 ε; 再对这子列用 BW.

9. 单调子列定理与 Bolzano–Weierstrass

Thm 2.1: 任何实序列都有单调子列.

峰: x_m 是峰, 若对一切 $n \ge m$ 有 $x_m \ge x_n$.

- 无穷多个峰: 峰本身组成递减子列.
- 只有有限个峰: 从最后一峰之后开始, 每次取后面更大的一项, 得到严格递增子列.

Thm 2.4 (BW): 有界序列有收敛子列.

证: Thm 2.1 取出单调子列; 子列仍有界; MCT 给出收敛. 清单要求会用单调子列定理推 BW.

找单调子列时, 先看峰是有限还是无穷, 或者直接按奇偶、周期把单调的那一截写出来. 例如 $x_n = 2n + (-1)^n 2n$: 偶数项 $4k$ 严格递增.

10. 级数的定义和收敛例子

$s_k = \sum_{n=1}^{k} x_n$. $\sum x_n$ 收敛指 (s_k) 收敛 (Def 1.1).

几何级数: $0 < r < 1$ 时 $\sum_{k=1}^{\infty} r^k = r/(1-r)$; $r \ge 1$ 发散 (Ex 1.1).

调和级数 $\sum 1/n$ 发散 (Ex 1.2): 分组后 s_{2^k} 大于 $1 + k/2$ 这一类下界.

$p \geq 2$ 时 $\sum 1/n^p$ 收敛 (Ex 2.6), 和 $1/n^2$ 比较即可. 一般的 $p > 1$ 要用 Cauchy 凝聚, 官方清单没有单独点凝聚.

非负项 (Thm 2.5): $\sum x_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和有界. 这就是把 MCT 用在 (s_k) 上.

11. 绝对收敛与条件收敛

绝对收敛 (Def 3.1): $\sum |x_n|$ 收敛.

条件收敛 (Def 3.9): $\sum x_n$ 收敛, 但 $\sum |x_n|$ 发散.

Thm 3.3: 绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛.

$$0 \leq x_n + |x_n| \leq 2|x_n|.$$

比较得到 $\sum(x_n + |x_n|)$ 收敛, 再减去 $\sum |x_n|$.

关系: 绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛, 而且不是条件收敛. 条件收敛 $\Rightarrow$ 收敛, 但不是绝对收敛. 收敛推不出绝对收敛.

例子: $\sum(-1)^{n+1}/n$ 条件收敛; $\sum(-1)^n/n^2$ 绝对收敛.

12. 重排

重排 (Def 3.6): 存在双射 f 使 $y_n = x_{f(n)}$. 换顺序, 不丢项也不重复.

重排定理 Thm 3.7: 绝对收敛且和为 L 时, 任意重排仍收敛到 L.

证的骨架: 重排的部分和 eventualy 含有原级数的前 m 项, 差被尾部 $\sum_{k>m} |x_k|$ 控制. 绝对收敛使这个尾部趋于 0.

同一双射也重排了 $|x_n|$, 所以绝对收敛级数的重排仍绝对收敛 (Ex 3.8).

条件收敛时定理的假设不在, 重排可以改变和. 交错调和级数就是标准例子: 收敛, 但不绝对收敛, 换顺序后和可以不同.

13. Slides 里的敛散判别

n-th term test (Thm 2.1): $\sum x_n$ 收敛 $\Rightarrow x_n \to 0$.

Comparison test (Thm 2.8): $0 \leq x_n \leq y_n$.

- $\sum y_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum x_n$ 收敛
- $\sum x_n$ 发散 $\Rightarrow \sum y_n$ 发散

Limit comparison test (Thm 2.11): $x_n, y_n > 0$, $r = \lim x_n/y_n$ 存在.

- $r > 0$: 两者同敛散
- $r = 0$ 且 $\sum y_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum x_n$ 收敛
- $r = 0$ 时反向不成立

Alternating series test (Thm 3.13, Leibniz test): $x_n > 0$, (x_n) 递减, $x_n \to 0 \Rightarrow \sum(-1)^{n+1}x_n$ 收敛.

Root test (Thm 3.16): $r = \lim |x_n|^{1/n}$ 存在.

- $r < 1$: 绝对收敛
- $r > 1$: 发散
- $r = 1$: 无效

Ratio test (Thm 3.17): $x_n \neq 0$, $r = \lim |x_{n+1}/x_n|$ 存在.

- $r < 1$: 绝对收敛
- $r > 1$: 发散
- $r = 1$: 无效